

Desarrollo Matemático Completo y Parámetros del Modelo de Capas de Cebolla (Cebolla.py)

Monografía Técnica de la Dinámica Interna de Dunas Bidispersas

24 de junio de 2026

Índice

1. Introducción y Concepto Físico	2
2. Geometría y Sistemas de Referencia	2
2.1. Sistema del Laboratorio vs. Sistema de la Duna	2
2.2. Perfil Topográfico de la Duna	2
3. Transformación a Coordenadas Sigma (η)	2
4. Campo de Velocidades del Fluido	3
4.1. Función de Corriente Modulada	3
4.2. Derivación de las Velocidades del resolvidor	3
5. Ecuación de Advección-Segregación	4
6. Condiciones de Borde del Sistema	4
7. Parámetros de la Simulación	4
8. Algoritmo Numérico y Conservación	4

1. Introducción y Concepto Físico

El script `Cebolla.py` implementa un resolutor numérico para la ecuación en derivadas parciales (PDE) de advección-segregación en coordenadas sigma de volumen de control. Este modelo simula la dinámica interna de partículas bidispersas (finas y gruesas) dentro de una duna que migra de forma estacionaria.

El modelo se rige por un ****ciclo cerrado de transporte y reciclaje de partículas****:

1. **Capa Activa (Barlovento / Stoss)**: Las partículas situadas en la capa superficial de barlovento son transportadas por la corriente hacia la cresta de la duna por advección horizontal.
2. **Deposición en Sotavento (Lee)**: Al sobrepasar la cresta, las partículas caen por la cara de sotavento, depositándose en capas sucesivas (*onion skins*). Estas capas muestran una clasificación granulométrica espacial (gruesos al fondo, finos arriba) y una modulación temporal (debido a fluctuaciones del flujo).
3. **Reciclaje y Emergencia**: Dado que la duna avanza a velocidad c_{mig} , el lecho aguas arriba es erosionado progresivamente. Esto provoca que las capas depositadas con anterioridad emerjan de nuevo en la superficie de barlovento, reingresando a la capa activa y cerrando el ciclo físico.

—

2. Geometría y Sistemas de Referencia

2.1. Sistema del Laboratorio vs. Sistema de la Duna

Definimos la duna de longitud L_{dune} moviéndose hacia la derecha a una velocidad de migración constante c_{mig} . ****Marco de la Duna (Móvil)****: Coordenada horizontal $x' \in [0, L_{\text{dune}}]$, donde la forma de la duna $h(x')$ es estacionaria. ****Marco de Laboratorio (Fijo)****: Coordenada $x_{\text{lab}} = x' + c_{\text{mig}}t$.

2.2. Perfil Topográfico de la Duna

La topografía $h(x')$ se define de forma lineal por tramos en el marco móvil:

$$h(x') = \begin{cases} H_{\text{base}} + H_d \left(\frac{x'}{x_{\text{crest_offset}}} \right), & \text{si } 0 \leq x' \leq x_{\text{crest_offset}} \quad (\text{Barlovento / Stoss}) \\ H_{\text{base}} + H_d \left(1 - \frac{x' - x_{\text{crest_offset}}}{L_{\text{lee}}} \right), & \text{si } x_{\text{crest_offset}} < x' \leq L_{\text{dune}} \quad (\text{Sotavento / Lee}) \end{cases} \quad (1)$$

donde $L_{\text{lee}} = L_{\text{dune}} - x_{\text{crest_offset}}$ es la longitud de la cara de sotavento.

La pendiente topográfica $\frac{dh}{dx'}$ es constante por secciones:

$$\frac{dh}{dx'} = \begin{cases} \frac{H_d}{x_{\text{crest_offset}}} > 0, & \text{si } 0 \leq x' \leq x_{\text{crest_offset}} \\ -\frac{H_d}{L_{\text{lee}}} < 0, & \text{si } x_{\text{crest_offset}} < x' \leq L_{\text{dune}} \end{cases} \quad (2)$$

—

3. Transformación a Coordenadas Sigma (η)

Para resolver las ecuaciones en una malla computacional rectangular regular, transformamos la coordenada vertical física z (que va de 0 a $h(x')$) a la coordenada sigma adimensional $\eta \in [0, 1]$:

$$\eta = \frac{z}{h(x')} \quad (3)$$

Las derivadas parciales en el marco de la duna se transforman de la siguiente manera:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{h(x')} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (4)$$

$$\frac{\partial}{\partial x'} \Big|_z = \frac{\partial}{\partial x'} \Big|_\eta - \frac{\eta}{h(x')} \frac{dh}{dx'} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (5)$$

4. Campo de Velocidades del Fluido

4.1. Función de Corriente Modulada

Para imponer un flujo incompresible con modulación temporal periódica en la deposición, definimos la función de corriente en el marco del laboratorio $\psi_{\text{lab}}(x', \eta, t)$ como:

$$\psi_{\text{lab}}(x', \eta, t) = U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} g(x', t) \quad (6)$$

donde:

- U_0 es la velocidad de referencia de la corriente.
- H_{base} es la altura del lecho base.
- m es el exponente del perfil de velocidades del flujo.
- $g(x', t)$ es la modulación espacio-temporal en la zona de sotavento:

$$g(x', t) = 1,0 + A_{\text{mod}} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) S_x(x') \quad (7)$$

$S_x(x')$ es un sigmoide suave que localiza la perturbación únicamente en la cara de sotavento:

$$S_x(x') = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{x' - x_{\text{crest_offset}}}{\delta_{\text{crest}}}\right) \quad (8)$$

con derivada espacial:

$$\frac{dS_x}{dx'} = \frac{1}{2\delta_{\text{crest}}} \text{sech}^2\left(\frac{x' - x_{\text{crest_offset}}}{\delta_{\text{crest}}}\right) \quad (9)$$

4.2. Derivación de las Velocidades del resolvedor

A partir de ψ_{lab} derivamos las velocidades en la formulación de la grilla sigma:

1. Velocidad Horizontal en el marco móvil (u):

$$u(x', \eta, t) = \frac{1}{h(x')} \frac{\partial \psi_{\text{lab}}}{\partial \eta} - c_{\text{mig}} = U_0 \frac{H_{\text{base}}}{h(x')} (m+1) \eta^m g(x', t) - c_{\text{mig}} \quad (10)$$

2. Velocidad Vertical de Coordenadas escalada (ω_{code}):

$$\omega_{\text{code}}(x', \eta, t) = c_{\text{mig}} \eta \frac{dh}{dx'} - U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} \frac{\partial g(x', t)}{\partial x'} \quad (11)$$

donde $\frac{\partial g(x', t)}{\partial x'} = A_{\text{mod}} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) \frac{dS_x}{dx'}$.

El campo es estrictamente libre de divergencia en coordenadas de volumen de control:

$$\frac{\partial(hu)}{\partial x'} + \frac{\partial \omega_{\text{code}}}{\partial \eta} = 0 \quad (12)$$

5. Ecuación de Advección-Segregación

La evolución de la concentración de partículas finas $\phi_s(x', \eta, t)$ se gobierna por la ecuación de volumen de control:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = -\frac{\partial(uQ)}{\partial x'} - \frac{\partial}{\partial \eta} (\omega \phi_s + F_{\text{seg}}) \quad (13)$$

donde:

- $Q = h(x')\phi_s$ es la variable conservada.
- $\omega = \frac{\omega_{\text{code}}}{h(x')}$ es la velocidad vertical en coordenadas sigma.
- F_{seg} es el flujo descendente de segregación gravitacional:

$$F_{\text{seg}} = -q_{\text{seg}}\phi_s(1 - \phi_s) \quad (14)$$

donde q_{seg} es la velocidad de segregación.

6. Condiciones de Borde del Sistema

* **Lecho Inferior ($\eta = 0$)**: Condición impermeable (flujo nulo). * **Superficie Libre ($\eta = 1$)**: Condición abierta con balance de masa dinámico. * **Erosión en Barlovento ($\omega_{\text{code}} \geq 0$)**: Flujo saliente $F_\eta = \omega \phi_s(x', 1)$. * **Deposición en Sotavento ($\omega_{\text{code}} < 0$)**: Flujo entrante a concentración:

$$\phi_{\text{inflow}}(x', t) = \text{clip}\left(\lambda(t) \cdot P_{\text{spatial}}(x') \cdot P_{\text{temporal}}(t), 0, 0, 1, 0\right) \quad (15)$$

con:

$$P_{\text{spatial}}(x') = \text{máx}\left(0, 1, 1, 0 + \alpha_{\text{spatial}}\left(0, 5 - \frac{x' - x_{\text{crest_offset}}}{L_{\text{lee}}}\right)\right) \quad (16)$$

$$P_{\text{temporal}}(t) = 1, 0 + A_P \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) \quad (17)$$

$\lambda(t)$ se calcula resolviendo el balance integral de masa superficial:

$$\lambda(t) = \frac{\int_{\text{stoss}} \omega_{\text{code}}(x') \phi_s(x', 1) dx'}{\int_{\text{lee}} |\omega_{\text{code}}(x')| P_{\text{spatial}}(x') P_{\text{temporal}}(t) dx'} \quad (18)$$

7. Parámetros de la Simulación

La siguiente tabla detalla los parámetros físicos y numéricos utilizados en el modelo `Cebolla.py`:

8. Algoritmo Numérico y Conservación

1. **Integración Temporal**: SSP-RK2 de estabilidad fuerte para evitar dispersión numérica.
2. **Limitador de Flujo**: Advección horizontal mediante upwind y advección vertical centrada.
3. **Rutina de Distribución de Excesos (`conserve_and_clip`)**: Barre de forma bidireccional en la vertical para forzar que $\phi_s \in [0, 1]$ conservando estrictamente el volumen local de partículas de cada columna.
4. **Corrección Global**: Corrección final multiplicativa al final del RK2 para evitar pérdida o ganancia de masa debido a errores de redondeo numérico:

$$Q_{\text{final}}^{n+1} = Q^{n+1} \cdot \left(\frac{M_{\text{initial}}}{M_{\text{current}}}\right) \quad (19)$$

Cuadro 1: Parámetros físicos y numéricos del resolutor

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad / Descripción
Longitud de la duna	L_{dune}	0,1	m
Longitud del canal	L_{domain}	0,8	m
Altura base del lecho	H_{base}	0,001	m
Altura de la duna	H_d	0,008	m
Posición de la cresta	$x_{\text{crest_offset}}$	0,08	m (desde el inicio)
Longitud de sotavento	L_{lee}	0,02	m
Velocidad de migración	c_{mig}	0,002	m/s
Velocidad de referencia	U_0	0,03	m/s
Exponente del perfil	m	3,0	adimensional
Velocidad de segregación	q_{seg}	0,001	m/s
Concentración objetivo	ϕ_{s_target}	0,7	adimensional (70 %)
Período de las capas	T_{period}	20,0	s
Amplitud modulación flujo	A_{mod}	0,4	adimensional
Amplitud clasificación	A_P	0,55	adimensional
Clasificación espacial	α_{spatial}	0,6	adimensional
Resolución horizontal	N_x	100	celdas
Resolución vertical	N_z	40	celdas
Paso de tiempo (CFL)	dt	$\approx 0,002347$	s